



**Universidad de
Guadalajara**



Centro Universitario de ciencias exactas e ingenierías

¿Qué es un analizador léxico?

Nombre del alumno: Morales Hernández Dora Alicia

Código de alumno: 221349674

Carrera: Ingeniería en computación (INCO)

Ciclo escolar: 2026B

Materia: Seminario de solución de problemas de traductores de lenguaje II

Profesor: Michel Emanuel Lopez Franco

¿Qué es un analizador léxico?

El analizador léxico es la parte del compilador encargada de leer el programa fuente de izquierda a derecha y reconocer los diferentes elementos que lo forman.

Entre estos elementos se encuentran los identificadores, números, palabras reservadas, operadores y signos de puntuación.

Por ejemplo, si tenemos: `int numero = 10;`

El analizador léxico puede reconocer:

`int` → palabra reservada

`numero` → identificador

`=` → operador de asignación

`10` → número entero

`;` → punto y coma

De esta manera, el código queda separado en elementos que pueden ser procesados por las siguientes etapas del compilador.

¿Qué hace?

Las principales funciones de un analizador léxico son:

- Reconocer los tokens definidos por el lenguaje.
- Identificar números, palabras reservadas, identificadores y operadores.
- Ignorar espacios en blanco y comentarios.
- Detectar caracteres que no pertenecen al lenguaje.
- Entregar los tokens al analizador sintáctico.

Importancia

El analizador léxico es importante porque es uno de los primeros pasos para procesar un programa. Si los elementos del código no son reconocidos correctamente, las siguientes etapas del compilador pueden tener problemas para analizar el programa.

Por esta razón, el análisis léxico ayuda a organizar el código fuente y facilita su procesamiento.

Conclusión

El analizador léxico es una parte fundamental de un compilador. Su trabajo consiste principalmente en leer el código fuente, reconocer sus elementos y convertirlos en tokens. También ayuda a detectar caracteres que no son válidos dentro del lenguaje.

Bibliografía

- Aho, A. V., Lam, M. S., Sethi, R., & Ullman, R. (2006). *Compilers: Principles, Techniques, and Tools* (2nd ed.). Pearson.
- Appel, A. W. (1998). *Modern Compiler Implementation in C*. Cambridge University Press.